# EDUSPHERE AI

## SPRINT 7

## System Stabilization & End-to-End Integration

Technical Delivery Report · Version 1.0 · 28 October 2026

Phiên bản mục tiêu: Pilot tại một trường THCS Việt Nam • Dữ liệu giả lập • 3 ứng dụng React Native + Expo riêng biệt




**Trạng thái: CHƯA SẴN SÀNG PILOT — Quy trình kiểm thử ngoại tuyến đạt nhưng chưa có bằng chứng chạy Django/PostgreSQL, web builds, Expo và thiết bị thật.**

Báo cáo mô tả những thay đổi thực sự có trong source code, kết quả kiểm chứng và những release blockers phải khép lại trước UAT.

## 1. Executive Summary

Sprint 7 không bổ sung chức năng nghiệp vụ mới. Trọng tâm là làm ổn định codebase đã có ở Sprint 0–6: quản lý trường, chuyên cần, điểm, bài tập, nhắn tin, thông báo, ticket và dashboard phụ huynh/học sinh. Sprint này xây dựng hệ thống kiểm tra fail-closed thay vì coi unit tests là bằng chứng toàn hệ thống đã sẵn sàng.

| Kết quả | Đã xác minh | Chưa xác minh |
|---|---|---|
| **Python business-rule unit tests** | 48/48 PASS | Django integration/PostgreSQL |
| **JavaScript API contract tests** | 12/12 PASS | TypeScript production builds |
| **Sprint 7 static safety gates** | 7/7 PASS | Runtime readiness failure scenarios |
| **Cấu trúc code** | Python compile PASS | Expo iOS/Android, device E2E |

**Kết luận quản trị: NO-GO cho pilot với dữ liệu thật. Có thể tiếp tục phát triển và UAT bằng dữ liệu giả lập sau khi khắc phục prerequisites.**

## 2. Baseline & Technical Scope

| Layer | Technology | Phạm vi Sprint 7 |
|---|---|---|
| **Backend** | Django REST Framework | Authorization regression; health probes; migrations/CI |
| **Data** | PostgreSQL multi-tenant | Upgrade/migration gate; tenant-boundary tests |
| **Web** | React + TypeScript | Admin, Teacher, Support, Platform shell: build validation |
| **Mobile** | Expo + React Native | Teacher/Parent/Student tách riêng: device E2E gate |
| **AI** | Rule-based preview | Không có LLM thật hoặc dữ liệu xuất ra ngoài |

## 3. Vấn đề kỹ thuật tìm thấy qua baseline

- Docker Compose đang gọi makemigrations mỗi lần backend startup. Đây là hành vi development tiện lợi nhưng không phải quy trình migrations tin cậy cho pilot.
- Không tìm thấy các file migrations đã commit cho domain models trong bộ Sprint 6: 0 file migration 0*.py.
- Không có pnpm-lock.yaml nên chưa thể có build tái lập bằng --frozen-lockfile trên CI.
- Bộ CI cũ chỉ bao phủ một phần domain tests và chưa kiểm tra tất cả các module của Sprint 4–6.
- Chưa có bằng chứng chạy Django/PostgreSQL end-to-end, build web/mobile và kiểm thử thiết bị thật.

## 4. Implemented source changes

| ID | Thay đổi | File / tác động |
|---|---|---|
| **S7-01** | Chặn seed demo khi DEBUG=False | seed_demo.py |
| **S7-02** | Tách liveness/DB readiness | config/health.py, urls.py |
| **S7-03** | Không sinh migrations lúc startup | compose.yaml |
| **S7-04** | CI PostgreSQL + migration check + full suites | workflows/ci.yml |
| **S7-05** | 12 regression cases đa vai trò/tenant | apps/regression/tests/ |
| **S7-06** | Offline checks + release gate | scripts/verify_sprint7.sh, pilot_release_gate.sh |
| **S7-07** | HTTP smoke dùng synthetic users | scripts/sprint7_smoke.py |
| **S7-08** | Bootstrap migrations chỉ cho local review | scripts/bootstrap_sprint7_dev.sh |

Lưu ý: /readyz/ chỉ kiểm tra khả năng kết nối database, không thay thế migration drift check, privacy gate hoặc full operational readiness.

## 5. Test strategy & evidence

Cấu trúc kiểm thử đi từ business rules → API contracts → Django integration + PostgreSQL → web/Expo builds → end-to-end user journeys → UAT/operational drills. Bất kỳ bước bắt buộc nào chưa có bằng chứng đều có trạng thái BLOCKED hoặc NOT RUN.

| Test layer | Result | Evidence / blocker |
|---|---|---|
| **Syntax Python** | PASS | compileall -q backend |
| **Pure Python logic** | PASS (48) | unittest 6 suites |
| **API contracts** | PASS (12) | node --test |
| **Static safeguards** | PASS (7) | sprint7_static_audit.py |
| **Django + PostgreSQL** | NOT RUN | Django unavailable; Docker unavailable |
| **Migration drift/upgrade** | BLOCKED | No committed migration files |
| **React + Expo builds** | BLOCKED | Missing pnpm lock/dependencies |
| **Mobile E2E** | NOT RUN | No simulator/device verification |

## 6. Cross-role regression coverage

Các kiểm thử mới trong apps/regression/tests/test_security_journeys.py nhằm bảo vệ phạm vi truy cập trường/lớp/con. Đây là mã test đã được viết nhưng chưa được chạy bằng Django.

| Test ID | Scenario / Expected |
|---|---|
| **R-01** | Admin B biết UUID học sinh A → 404 |
| **R-02** | Parent A truy vấn tenant B → 404 |
| **R-03** | Parent A chỉ truy cập con đã xác minh |
| **R-04** | Guardian chưa xác minh → 404 |
| **R-05** | Gỡ quan hệ guardian → dashboard lập tức 404 |
| **R-06** | Gỡ phân công giáo viên → hồ sơ học sinh 404 |
| **R-07** | Giáo viên chưa được phân công → 404 |
| **R-08** | School Admin không dùng Parent Dashboard → 403 |
| **R-09** | Membership hết hiệu lực → 404 |
| **R-10** | Ẩn danh không truy cập API → 401 |
| **R-11** | Thiếu header tenant → 400 |
| **R-12** | Student chỉ xem dashboard của chính mình |

## 7. Cross-module E2E journeys for MacBook

Chạy với demo tenants A/B, không có dữ liệu học sinh thật. Tester cần ghi screenshot/API response, timestamp và test account cho từng bước.

### J01 · School setup

Admin tạo năm học, lớp, giáo viên, học sinh, phân công GVCN/GVBM và xác minh người giám hộ; trường B không xem được.

### J02 · Attendance

GVCN điểm danh, nộp; Parent kiểm tra chuyên cần; bản nháp không bị lộ.

### J03 · Leave request

Parent tạo đơn; GVCN duyệt/từ chối; Parent theo dõi trạng thái và notification.

### J04 · Grade publishing

GVBM nhập/khóa điểm; Admin công bố; Parent/Student xem điểm đã công bố, không xem điểm nháp.

### J05 · Homework

GV giao bài; Student nộp; GV trả bài; Parent đọc trạng thái; không tự ghi sổ điểm.

### J06 · Messaging

Parent chỉ liên hệ GVCN/GVBM đang phân công; liên kết hết hiệu lực chặn đọc.

### J07 · Announcement

Thông báo theo đúng trường/khối/lớp; người ngoài phạm vi không thấy.

### J08 · Helpdesk

Parent gửi ticket; Support xử lý; Support không đọc tin nhắn riêng.

### J09 · Dashboard

Parent/Student xem dữ liệu đã công bố; AI preview rule-based, không gọi LLM.

### J10 · Revocation

Xóa quyền ngay trong khi JWT còn hạn; truy cập sau thu hồi bị từ chối.

## 8. Quality gates trước pilot

| Gate | Điều kiện nghiệm thu | Trạng thái |
|---|---|---|
| **G01 Database** | Migrations đã review và commit; migrate/check pass | BLOCKED |
| **G02 Auth & scopes** | Permission regression + cross-tenant tests pass | NOT RUN |
| **G03 Build** | Lockfile committed; React build + Expo doctor pass | BLOCKED |
| **G04 Mobile** | 3 app khởi chạy/đăng nhập iOS & Android | NOT RUN |
| **G05 E2E** | 10 journeys pass; không còn P0/P1 | NOT RUN |
| **G06 Operations** | Monitoring, backup/restore drill, rollback | NOT RUN |
| **G07 Privacy** | Guardian verification, privacy/legal review, consent | NOT RUN |
| **G08 UAT** | Trường ký nghiệm thu thử nghiệm dữ liệu giả lập | NOT RUN |

## 9. UX & accessibility validation checklist

- Web: tab order hợp lý, thông báo lỗi biểu mẫu rõ ràng, filter/sort có thể sử dụng bằng bàn phím; kiểm tra bảng 45+ học sinh.
- Parent Mobile: chuyển đổi nhiều con an toàn, không cache dữ liệu con khác; xem thông báo/điểm đã công bố.
- Teacher Mobile: điểm danh và giao bài trong tình huống mạng yếu; chống nhấn hai lần gây lặp dữ liệu.
- Student Mobile: hiển thị trạng thái nộp bài nhất quán; không lộ điểm nháp, không AI giải hộ bài kiểm tra.
- Cả ba app: kiểm tra chữ lớn, voiceover/talkback, thông báo lỗi và trải nghiệm logout/token expired.

## 10. Release runbook

Trên MacBook có Docker Desktop, Node/pnpm và quyền cài dependency:

```
corepack enable
pnpm install  # review & commit pnpm-lock.yaml
bash scripts/bootstrap_sprint7_dev.sh  # migrations local only; review & commit
bash scripts/verify_sprint7.sh
bash scripts/pilot_release_gate.sh
```

**CI mới sẽ từ chối source nếu migration files hoặc lockfile chưa sẵn sàng. Không bỏ gate để làm cho pipeline chuyển xanh.**

## 11. Risk register

| Risk | Severity | Mitigation / owner |
|---|---|---|
| **Uncommitted migrations** | P0 | Backend: generate/review/upgrade/rollback |
| **Missing lockfile / dependency drift** | P0 | Frontend: pin, frozen install, build CI |
| **Cross-tenant IDOR** | P0 | Backend/security: negative matrix + pen-test |
| **Guardian data exposure** | P0 | Product/security: relationship checks + revoke |
| **JWT/session lifecycle** | P1 | Auth: refresh, revoke, device recovery |
| **Large class & N+1 queries** | P1 | Backend: profiling and pagination |
| **Offline/poor mobile connectivity** | P1 | Mobile: retry, idempotency, error UX |
| **Unverified privacy controls** | P0 | School/legal: audit policies and consent |

## 12. Exit criteria and recommended Sprint 8

Bộ Sprint 7 cung cấp code safeguards, regression tests, scripts và tài liệu nhằm bắt đầu nghiệm thu. Tuy nhiên **Sprint 7 chưa được xác nhận hoàn tất theo Definition of Done**. Không nhập dữ liệu học sinh thật vào hệ thống.

Ưu tiên tiếp theo: chạy gate trên MacBook với dependencies đầy đủ, fix lỗi runtime cho đến khi PostgreSQL + React/Expo xanh, sau đó chạy UAT bằng dữ liệu giả lập. Chỉ khi đó mới bắt đầu Sprint 8: AI Parent Assistant & Student Progress Reports (human-in-the-loop).

Nguồn nội bộ: Sprint 6 ZIP, docs/SPRINT7_IMPLEMENTATION.md, docs/SPRINT7_ACCEPTANCE.md, docs/SPRINT7_TEST_MATRIX.md và log chạy offline được đóng gói kèm source.